

1 相关论述回顾

Recall: 对于两个 R 模复形 $C_\bullet = (C_n, d_n), D_\bullet = (D_n, d'_n)$, 若存在一族 R 模态射 $\phi_n : C_n \rightarrow D_n$, 使得 $d'_n \circ \phi_n = \phi_{n-1} \circ d_n$, 即有下述的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & C_{n+1} & \xrightarrow{d_{n+1}} & C_n & \xrightarrow{d_n} & C_{n-1} \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow \phi_{n+1} & & \downarrow \phi_n & & \downarrow \phi_{n-1} \\ \dots & \longrightarrow & D_{n+1} & \xrightarrow{d'_{n+1}} & D_n & \xrightarrow{d'_n} & D_{n-1} \longrightarrow \dots \end{array}$$

则称 $\phi = \{\phi_n : C_n \rightarrow D_n\}$ 为从复形 $C_\bullet$ 到复形 $D_\bullet$ 的一个态射, 记为 $\phi : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$.

注: 显然, R 模复形关于上述定义的复形间的态射构成一个范畴, 记为 $\mathbf{Comp}(\mathcal{M}_R)$.

Recall: 设 $\alpha, \beta : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ 为 R 模复形之间的两个态射, 若对于每个 n , 存在同态 $s_n : C_n \rightarrow D_{n+1}$, 使得 $\alpha_n - \beta_n = d'_{n+1} \circ s_n + s_{n-1} \circ d_n$, 则称态射 α 和 β 为链同伦的, 记为 $\alpha \simeq \beta : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$.

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & C_{n+1} & \xrightarrow{d_{n+1}} & C_n & \xrightarrow{d_n} & C_{n-1} \longrightarrow \dots \\ & & \alpha_{n+1} \downarrow & \swarrow \beta_{n+1} & \downarrow \alpha_n & \swarrow \beta_n & \downarrow \alpha_{n-1} \\ & & \beta_{n+1} & & \beta_n & & \beta_{n-1} \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \dots & \longrightarrow & D_{n+1} & \xrightarrow{d'_{n+1}} & D_n & \xrightarrow{d'_n} & D_{n-1} \longrightarrow \dots \end{array}$$

对于同伦的态射 $\alpha \simeq \beta : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$, 其诱导的同调模同态是相同的, 即

$$(\alpha_n)_* = (\beta_n)_* : H_n(C_\bullet) \rightarrow H_n(D_\bullet).$$

Recall: 对于 R 模复形的短正合列

$$0 \longrightarrow A_\bullet \xrightarrow{\alpha} B_\bullet \xrightarrow{\beta} C_\bullet \longrightarrow 0$$

即对于 $\forall n$, 序列

$$0 \longrightarrow A_n \xrightarrow{\alpha_n} B_n \xrightarrow{\beta_n} C_n \longrightarrow 0$$

都是短正合列, 则其诱导了同调模的长正合列

$$\dots \longrightarrow H_{n+1}(C_\bullet) \xrightarrow{\delta_{n+1}} H_n(A_\bullet) \xrightarrow{(\alpha_n)_*} H_n(B_\bullet) \xrightarrow{(\beta_n)_*} H_n(C_\bullet) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A_\bullet) \longrightarrow \dots$$

其中 δ_n 为连结同态且为自然的.

(详细可见合集 # 同调论)

Recall: (1) 对于任一 R 模同态的序列

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} M_3$$

该序列正合 $\Leftrightarrow$ 对于 $\forall A \in \text{ob}(\mathcal{M}_R)$, 下述序列正合

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(A, M_1) \xrightarrow{f_*} \text{Hom}_R(A, M_2) \xrightarrow{g_*} \text{Hom}_R(A, M_3)$$

其中 $f_* : \text{Hom}_R(A, M_1) \rightarrow \text{Hom}_R(A, M_2)$, $h \mapsto f \circ h$; $g_* : \text{Hom}_R(A, M_2) \rightarrow \text{Hom}_R(A, M_3)$, $h \mapsto g \circ h$.

(2) 对于任一 R 模同态的序列

$$M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} M_3 \longrightarrow 0$$

该序列正合 $\Leftrightarrow$ 对于 $\forall A \in \text{ob}(\mathcal{M}_R)$, 下述序列正合

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(M_1, A) \xrightarrow{f^*} \text{Hom}_R(M_2, A) \xrightarrow{g^*} \text{Hom}_R(M_3, A)$$

其中 $f^* : \text{Hom}_R(M_1, A) \rightarrow \text{Hom}_R(M_2, A)$, $h \mapsto h \circ f$; $g^* : \text{Hom}_R(M_2, A) \rightarrow \text{Hom}_R(M_3, A)$, $h \mapsto h \circ g$.

注: 上述性质就是在说 Hom 函子为左正合的.

Recall: 设 P 为一个 R 模, 若对于任意 R 模满同态 $g : A \rightarrow B$ 以及任意的 R 模同态 $f : P \rightarrow B$, 均存在 R 模同态 $\bar{f} : P \rightarrow A$, 使得 $f = g \circ \bar{f}$, 即有下述交换图

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ \bar{f} \swarrow & \downarrow f & \\ A & \xrightarrow{g} B & \longrightarrow 0 \end{array}$$

则称 P 为一个投射模.

对偶地, 设 P 为一个 R 模, 若对于任意 R 模单同态 $g : A \rightarrow B$ 以及任意的 R 模同态 $f : A \rightarrow P$, 均存在 R 模同态 $\bar{f} : B \rightarrow P$, 使得 $f = \bar{f} \circ g$, 即有下述交换图

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{g} & B \\ & & \downarrow f & \nearrow \bar{f} & \\ & & P & & \end{array}$$

则称 P 为一个内射模.

Recall: 关于投射模, 我们有下面的等价叙述:

a) P 为一个投射模;

b) 若 $(g : B \rightarrow C) \in \text{Hom}_R(B, C)$ 为一个满同态, 则 $g_* : \text{Hom}_R(P, B) \rightarrow \text{Hom}_R(P, C)$ 为一个满同态;

c) 对于 R 模同态的短正合列

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} M_3 \longrightarrow 0$$

则

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(P, M_1) \xrightarrow{f_*} \text{Hom}_R(P, M_2) \xrightarrow{g_*} \text{Hom}_R(P, M_3) \longrightarrow 0$$

也为一个短正合列;

d) 对于任意短正合列

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} P \longrightarrow 0$$

它都是分裂正合的;

e) P 是自由模的直和项, 即存在自由模 V 和 R 模 K , 使得 $V \cong P \oplus K$.

对偶地, 关于内射模, 我们下面的等价叙述:

a) I 为一个内射模;

b) 若 $(f : A \rightarrow B) \in \text{Hom}_R(A, B)$ 为一个单同态, 则 $f^* : \text{Hom}_R(B, I) \rightarrow \text{Hom}_R(A, I)$ 为一个单同态;

c) 对于 R 模同态的短正合列

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} M_3 \longrightarrow 0$$

则

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(M_3, I) \xrightarrow{g^*} \text{Hom}_R(M_2, I) \xrightarrow{f^*} \text{Hom}_R(M_1, I) \longrightarrow 0$$

也为一个短正合列.

Recall: 对于一个 R 模 M , $C_\bullet = (C_n, d_n) (n \geq 0)$ 为一个 R 模复形, 若每个 C_n 都是投射模, 则称 $C_\bullet$ 为投射的 (projective). 若对于 $\forall n > 0$, 均有 $H_n(C_\bullet) = 0$, 则称 $C_\bullet$ 为零调的 (acyclic). 若存在同态 $\varepsilon : C_0 \rightarrow M$, 使得 $\varepsilon \circ d_0 = 0$, 则称 $(C_\bullet, \varepsilon)$ 为 M 的复形, ε 称为增广同态 (augmentation homomorphism). 若序列

$$\dots \longrightarrow C_n \xrightarrow{d_n} C_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow C_1 \xrightarrow{d_1} C_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0$$

为一个正合列, 则称 $(C_\bullet, \varepsilon)$ 为 M 的一个分解 (resolution), 进一步地, 若 $C_\bullet$ 为投射的, 则 $(C_\bullet, \varepsilon)$ 称为 M 的一个投射分解; 若每一个 C_n 都为自由模, 则称 $(C_\bullet, \varepsilon)$ 为 M 的一个自由分解.

Recall: 关于投射复形, 我们有下列事实:

定理 1.1. : 设 $\phi : M \rightarrow M'$ 为 R 模同态, $(C_\bullet, \varepsilon)$ 为 M 的一个投射复形, $(C'_\bullet, \varepsilon')$ 为 M' 的一个分解, 则存在态射 $\alpha : C_\bullet \rightarrow C'_\bullet$, 使得 $\phi \circ \varepsilon = \varepsilon' \circ \alpha_0$, 即有下述的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & C_1 & \xrightarrow{d_1} & C_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & M \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha_1 & & \downarrow \alpha_0 & & \downarrow \phi \\ \dots & \longrightarrow & C'_1 & \xrightarrow{d'_1} & C'_0 & \xrightarrow{\varepsilon'} & M' \longrightarrow 0 \end{array}$$

并且, 若另有满足上述性质的态射 $\beta : C_\bullet \rightarrow C'_\bullet$, 则 α 和 β 是链同伦的.

(证明可见 # 同调论或《An Introduction to Homological Algebra》-Rotman P340)

注: 事实上, 由于任一 R 模 M 都是一个自由模的商, 即存在一个自由模 C_0 和一个满同态 $\varepsilon: C_0 \rightarrow M$. 而对于模 $\ker \varepsilon$, 又存在一个自由模 C_1 和一个满同态 $d_1: C_1 \rightarrow \ker \varepsilon$. 重复这样的做法, 就得到了一个正合列

$$\dots \longrightarrow C_n \xrightarrow{d_n} C_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow C_1 \xrightarrow{d_1} C_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0$$

并且每个 C_n 都是自由模, 所以 $(C_\bullet, \varepsilon)$ 为 M 的一个自由分解. 即: 每个模都存在自由分解. 又由于自由模均为投射模, 所以自由分解也必为投射分解. 这说明, 在 R 模范畴 $\mathcal{M}_R$ 里, 每个对象均有投射分解.

Recall: 对于一个 R 模 M , $D^\bullet = (D^n, d^n) (n \geq 0)$ 为一个 R 模复形, 若每个 D^n 都是内射模, 则称 $D^\bullet$ 为内射的 (injective). 若对于 $\forall n > 0$, 均有 $H^n(D^\bullet) = 0$, 则称 $D^\bullet$ 为零调的 (acyclic). 若存在同态 $\eta: M \rightarrow D^0$, 使得 $d^0 \circ \eta = 0$, 则称 $(D^\bullet, \eta)$ 为 M 的复形, η 称为增广同态 (augmentation homomorphism). 若序列

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\eta} D^0 \xrightarrow{d^0} D^1 \xrightarrow{d^1} D^2 \longrightarrow \dots$$

为一个正合列, 则称 $(D^\bullet, \eta)$ 为 M 的一个分解 (resolution), 进一步地, 若 $D^\bullet$ 为内射的, 则 $(D^\bullet, \eta)$ 称为 M 的一个内射分解.

Recall: 类似地, 我们有下列定理:

定理 1.2.: 设 $\phi: M \rightarrow M'$ 为 R 模同态, $(D^\bullet, \eta)$ 为 M 的一个投射复形, $(D'^\bullet, \eta')$ 为 M' 的一个分解, 则存在态射 $\alpha: D^\bullet \rightarrow D'^\bullet$, 使得 $\eta \circ \phi = \alpha^0 \circ \eta'$, 即有下述的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\eta} & D^0 & \xrightarrow{d^0} & D^1 \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow \phi & & \downarrow \alpha^0 & & \downarrow \alpha^1 \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{\eta'} & D^{0'} & \xrightarrow{d^{0'}} & D^{1'} \longrightarrow \dots \end{array}$$

并且, 若另有满足上述性质的态射 $\beta: D^\bullet \rightarrow D'^\bullet$, 则 α 和 β 是链同伦的.

注: 由于任何一个 R 模 M 都可以被嵌入一个内射模, 即存在内射模 D^0 和一个单同态 $\eta: M \rightarrow D^0$. 对于模 $\text{coker} \eta$, 又存在内射模 D^1 和单同态 $d^0: \text{coker} \eta \rightarrow D^1$, 如此重复下去, 就得到了一个正合列

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\eta} D^0 \xrightarrow{d^0} D^1 \xrightarrow{d^1} D^2 \longrightarrow \dots$$

从而 $(D^\bullet, \eta)$ 就是 M 地一个内射复形, 即任一 R 模都有内射分解.

我们有下列有用的引理:

引理 1.1.: 设在下述交换图中上下两行都是 R 模正合列

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & M_2 & \longrightarrow & M_3 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & N_1 & \longrightarrow & N_2 & \longrightarrow & N_3 \longrightarrow 0 \end{array}$$

则:

- (1) 若 α, γ 都是单同态, 则 β 也是;
 - (2) 若 α, γ 都是满同态, 则 β 也是;
 - (3) 若 α, γ 都是同构, 则 β 也是.
- (利用图上追踪法易得, 可见 # 同调论)

引理 1.2. (蛇形引理): 设在下述交换图中

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{u_1} & M & \xrightarrow{v_1} & M'' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow f' & & \downarrow f & & \downarrow f'' \\
 0 & \longrightarrow & N' & \xrightarrow{u_2} & N & \xrightarrow{v_2} & N'' \longrightarrow 0
 \end{array}$$

上下两行为正合列. 则有下列的正合序列

$$0 \longrightarrow \ker f' \xrightarrow{\bar{u}_1} \ker f \xrightarrow{\bar{v}_1} \ker f'' \xrightarrow{d} \operatorname{coker} f' \xrightarrow{\bar{u}_2} \operatorname{coker} f \xrightarrow{\bar{v}_2} \operatorname{coker} f'' \longrightarrow 0$$

其中, $\bar{u}_1 = u_1|_{\ker f'}$ 、 $\bar{v}_1 = v_1|_{\ker f}$ 并且 $\bar{u}_2$ 由 u_2 所诱导、 $\bar{v}_2$ 由 v_2 所诱导, 即 $\bar{u}_2(\bar{x}) = \overline{u_2(x)}$ and $\bar{v}_2(\bar{x}) = \overline{v_2(x)}$. (证明可见 # 交换代数 《exact sequence and additive function》)

2 导出函子

Recall: 对于两个加性范畴 (additive category) $\mathcal{C}, \mathcal{D}$. 函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 称为加性函子 (additive functor), 若其满足: 对于 $\forall A, B \in \text{ob}(\mathcal{C}), \forall f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$, 均有

$$F(f + g) = F(f) + F(g).$$

(更详细的可见《An Introduction to Homological Algebra》-Rotman P303)

注: 对于加性函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 而言, 有 $F(0) = 0$, 其中 0 即表示零对象也表示零态射.

以下所涉及的函子均假设为加性函子.

左导出函子

定义 2.1. : 设 $F : \mathcal{M}_R \rightarrow \mathcal{M}_R$ 为右正合共变函子, 对于 $\forall M \in \text{ob}(\mathcal{M}_R)$, 设 $(C_{\bullet}, \varepsilon)$ 为 M 的一个投射分解, 即有正合序列

$$\dots \longrightarrow C_n \xrightarrow{d_n} C_{n-1} \longrightarrow \dots \xrightarrow{d_2} C_1 \xrightarrow{d_1} C_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0 ;$$

对于复形

$$C_{\bullet} : \quad \dots \longrightarrow C_n \xrightarrow{d_n} C_{n-1} \longrightarrow \dots \xrightarrow{d_2} C_1 \xrightarrow{d_1} C_0 \longrightarrow 0$$

则用函子 F 作用以后得到新的复形

$$F(C_{\bullet}) : \quad \dots \longrightarrow F(C_n) \xrightarrow{F(d_n)} F(C_{n-1}) \longrightarrow \dots \xrightarrow{F(d_2)} F(C_1) \xrightarrow{F(d_1)} F(C_0) \longrightarrow 0$$

定义函子 F 的**第 n 个左导出函子 (n-th left derived functor)** $L_n F$ 作用于 M 为复形 $F(C_{\bullet})$ 的第 n 个同调群, 即

$$L_n F(M) := H_n(F(C_{\bullet})) \quad (M \in \text{ob}(\mathcal{M}_R))$$

注: (1) 由于 F 为右正合的共变函子, 所以有下面的正合列:

$$F(C_1) \xrightarrow{F(d_1)} F(C_0) \xrightarrow{F(\varepsilon)} F(M) \longrightarrow 0$$

从而得到

$$L_0 F(M) = H_0(F(C_{\bullet})) = F(C_0) / \text{Im} F(d_1) = F(C_0) / \ker F(\varepsilon) \cong F(M).$$

(2) 如果函子 F 为正合函子, 则序列

$$\dots \longrightarrow F(C_n) \xrightarrow{F(d_n)} F(C_{n-1}) \longrightarrow \dots \xrightarrow{F(d_2)} F(C_1) \xrightarrow{F(d_1)} F(C_0) \xrightarrow{F(\varepsilon)} F(M) \longrightarrow 0$$

为一个正合列, 从而

$$L_n F(M) = H_n(F(C_{\bullet})) = 0 \quad (\forall n > 0)$$

这表明, 导出函子实际上度量了一个函子偏离正合函子的程度. 若一个函子为正合函子, 则其所有 $n > 0$ 的导出函子都为零函子; 反之, 我们将要说明, 上述条件为充要的.

(3) 在上述左导出函子的定义中, 尚且未有说明其是如何作用于态射上的; 其次, 由于投射分解是不唯一的, 还需要说明上述定义的导出函子不依赖于投射分解的选取. 事实上, 由定理 1.1, 再利用态射间的同伦关系, 可以验证其得到的同调模为同构的, 从而上述导出函子在 R 模范畴中的对象上的作用为良定义的. 现在设 $(\phi : M \rightarrow M') \in \text{Hom}_R(M, M')$, 设 $(C_\bullet, \varepsilon)$ 和 $(C'_\bullet, \varepsilon')$ 分别为 M 和 M' 的投射分解, 则由定理 1.1 知道, 存在态射 $\alpha : C_\bullet \rightarrow C'_\bullet$ 满足下述交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & C_1 & \xrightarrow{d_1} & C_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & M \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha_1 & & \downarrow \alpha_0 & & \downarrow \phi \\ \cdots & \longrightarrow & C'_1 & \xrightarrow{d'_1} & C'_0 & \xrightarrow{\varepsilon'} & M' \longrightarrow 0 \end{array}$$

用函子 F 作用以后, 得到下面的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & F(C_1) & \xrightarrow{F(d_1)} & F(C_0) & \xrightarrow{F(\varepsilon)} & F(M) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow F(\alpha_1) & & \downarrow F(\alpha_0) & & \downarrow F(\phi) \\ \cdots & \longrightarrow & F(C'_1) & \xrightarrow{F(d'_1)} & F(C'_0) & \xrightarrow{F(\varepsilon')} & F(M') \longrightarrow 0 \end{array}$$

即有态射 $F(\alpha) := \{F(\alpha_n)\} : F(C_\bullet) \rightarrow F(C'_\bullet)$, 从而诱导了同调模的同态

$$F(\alpha_n)_* : H_n(F(C_\bullet)) \rightarrow H_n(F(C'_\bullet))$$

若另有态射 $\beta : C_\bullet \rightarrow C'_\bullet$ 满足定理 1.1 的条件, 则 $\alpha \simeq \beta : C_\bullet \rightarrow C'_\bullet$, 即存在同态 $s_n : C_n \rightarrow C'_{n+1}$, 使得 $\alpha_n - \beta_n = d'_{n+1} \circ s_n + s_{n-1} \circ d_n$, 用函子 F 作用, 由于 F 为加性函子, 所以得到

$$F(\alpha_n) - F(\beta_n) = F(d'_{n+1}) \circ F(s_n) + F(s_{n-1}) \circ F(d_n)$$

从而有态射间的同伦关系

$$F(\alpha) \simeq F(\beta) : F(C_\bullet) \rightarrow F(C'_\bullet)$$

所以诱导了相同的同调模之间的同态

$$F(\alpha_n)_* = F(\beta_n)_* : H_n(F(C_\bullet)) \rightarrow H_n(F(C'_\bullet)).$$

因此, 我们定义左导出函子 $L_n F$ 在态射 $(\phi : M \rightarrow M') \in \text{Hom}_R(M, M')$ 上的作用为

$$L_n F(\phi) := F(\alpha_n)_* : L_n F(M) = H_n(F(C_\bullet)) \rightarrow L_n F(M') = H_n(F(C'_\bullet))$$

从而由上面的讨论我们知道, 这样定义的左导出函子在态射上的作用为良定义的, 不依赖于态射 α 的选取. 从而可以验证, 对于右正合共变函子 $F : \mathcal{M}_R \rightarrow \mathcal{M}_R$, 上述定义的左导出函子 $L_n F : \mathcal{M}_R \rightarrow \mathbf{Ab}$ 确实为一个函子.

对于导出函子, 有下述的重要性质

定理 2.1. : 设 $F: \mathcal{M}_R \rightarrow \mathcal{M}_R$ 为右正合的共变函子, 则对于任意 R 模的短正合列

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \longrightarrow 0,$$

存在自然的连结同态 $\Delta_n: L_n F(M'') \rightarrow L_{n-1} F(M')$ ($n > 0$), 使得我们有下列的正合列

$$\begin{aligned} \dots \longrightarrow L_{n+1} F(M'') \xrightarrow{\Delta_{n+1}} L_n F(M') \xrightarrow{L_n F(\alpha)} L_n F(M) \xrightarrow{L_n F(\beta)} L_n F(M'') \xrightarrow{\Delta_n} L_{n-1} F(M') \longrightarrow \dots \\ \longrightarrow L_1 F(M'') \xrightarrow{\Delta_1} F(M') \xrightarrow{F(\alpha)} F(M) \xrightarrow{F(\beta)} F(M'') \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Proof: 分别取 M' 和 M'' 的投射分解 $(C'_\bullet, \varepsilon')$ 和 $(C''_\bullet, \vare'')$, 考虑下面的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C'_0 & \xrightarrow{i_0} & C'_0 \oplus C''_0 & \xrightarrow{p_0} & C''_0 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \varepsilon' & & \downarrow \varepsilon & \nearrow \varepsilon^* & \downarrow \varepsilon'' \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{\alpha} & M & \xrightarrow{\beta} & M'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

在上述交换图中, $i_0: C'_0 \hookrightarrow C'_0 \oplus C''_0, c'_0 \mapsto (c'_0, 0)$ 为内射. $p_0: C'_0 \oplus C''_0 \rightarrow C''_0, (c'_0, c''_0) \mapsto c''_0$ 为投影, 从而第一行为分裂正合的. 由于 C''_0 是投射模, 所以存在同态 $\varepsilon^*: C''_0 \rightarrow M$, 使得 $\varepsilon'' = \beta \circ \varepsilon^*$. 定义

$$\varepsilon: C'_0 \oplus C''_0 \rightarrow M$$

$$(c'_0, c''_0) \mapsto \alpha(\varepsilon'(c'_0)) + \varepsilon^*(c''_0)$$

从而 ε 使得上述图标保持交换性, 由引理 1.1 可得, ε 也为满同态. 因为 C'_0, C''_0 都是投射模, 所以由投射模的性质, $C'_0 \oplus C''_0$ 也为投射模.

考察下述的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker \varepsilon' & \xrightarrow{i^*} & \ker \varepsilon & \xrightarrow{p^*} & \ker \varepsilon'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow j' & & \downarrow j & & \downarrow j'' \\ 0 & \longrightarrow & C'_0 & \xrightarrow{i_0} & C'_0 \oplus C''_0 & \xrightarrow{p_0} & C''_0 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \varepsilon' & & \downarrow \varepsilon & & \downarrow \varepsilon'' \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{\alpha} & M & \xrightarrow{\beta} & M'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

其中 i^*, p^* 分别由 i_0, p_0 所诱导, j', j, j'' 均为含入映射. 根据蛇形引理, 由于 $\text{coker } \varepsilon' = 0$, 所以上面的交换图的第一行为正合的.

现在, 用上面交换图的第一行的正合列

$$0 \longrightarrow \ker \varepsilon' \xrightarrow{i^*} \ker \varepsilon \xrightarrow{p^*} \ker \varepsilon'' \longrightarrow 0$$

代替正合列

$$0 \longrightarrow C'_0 \xrightarrow{i_0} C'_0 \oplus C''_0 \xrightarrow{p_0} C''_0 \longrightarrow 0$$

再重复上述所叙述的操作方法, 就得到了 M 的投射分解 $(C_\bullet, \varepsilon)$, 其中 $C_\bullet = C'_\bullet \oplus C''_\bullet$. 并且有上面的讨论, 我们还得到了 R 模复形态射的短正合列

$$0 \longrightarrow C'_\bullet \xrightarrow{i} C_\bullet \xrightarrow{p} C''_\bullet \longrightarrow 0$$

利用函子 F 作用以后, 由于 F 为加性函子, 所以得到 R 模复形态射的短正合列

$$0 \longrightarrow F(C'_\bullet) \xrightarrow{F(i)} F(C_\bullet) \xrightarrow{F(p)} F(C''_\bullet) \longrightarrow 0$$

利用 R 模复形态射的短正合列拉出同调模的长正合列这一基本事实, 定理结论得证. $\square$

综合上面所述, 对于右正合共变函子 $F : \mathcal{M}_R \rightarrow \mathcal{M}_R$ 的左导出函子, 我们得到了下面这些结论:

- (A) $L_0 F \cong F$;
- (B) 对于投射模 P , 显然有 $L_n F(P) = 0$ ($\forall n > 0$);
- (C) 对于任意 R 模的短正合列

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \longrightarrow 0,$$

存在自然的连结同态 $\Delta_n : L_n F(M'') \rightarrow L_{n-1} F(M')$ ($n > 0$), 使得我们有下列的长正合列

$$\begin{aligned} \dots \longrightarrow L_{n+1} F(M'') \xrightarrow{\Delta_{n+1}} L_n F(M') \xrightarrow{L_n F(\alpha)} L_n F(M) \xrightarrow{L_n F(\beta)} L_n F(M'') \xrightarrow{\Delta_n} L_{n-1} F(M') \longrightarrow \dots \\ \longrightarrow L_1 F(M'') \xrightarrow{\Delta_1} F(M') \xrightarrow{F(\alpha)} F(M) \xrightarrow{F(\beta)} F(M'') \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

- (D) 上述的连结同态是自然的, 即对于下述交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{u_1} & M & \xrightarrow{v_1} & M'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f' & & \downarrow f & & \downarrow f'' \\ 0 & \longrightarrow & N' & \xrightarrow{u_2} & N & \xrightarrow{v_2} & N'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

若上下两行均为正合的, 则有相应的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \dots \longrightarrow & L_n F(M) & \xrightarrow{L_n F(v_1)} & L_n F(M'') & \xrightarrow{\Delta_n} & L_{n-1} F(M) & \xrightarrow{L_{n-1} F(u_1)} L_{n-1} F(M) \longrightarrow \dots \\ & \downarrow L_n F(f) & & \downarrow L_n F(f'') & & \downarrow L_{n-1} F(f') & & \downarrow L_{n-1} F(f) \\ \dots \longrightarrow & L_n F(N) & \xrightarrow{L_n F(v_2)} & L_n F(N'') & \xrightarrow{\Delta_n} & L_{n-1} F(N') & \xrightarrow{L_{n-1} F(u_2)} & L_{n-1} F(N) \longrightarrow \dots \end{array}$$

(由 R 模复形态射的短正合列拉出同调模的长正合列的连结同态的自然性即可得)

对于右正合的反变函子 $F : \mathcal{M}_R \rightarrow \mathcal{M}_R$, 也可定义其左导出函子, 但是此时须对 $M \in ob(\mathcal{M}_R)$ 做内射分解 $(D^\bullet, \eta)$, 它的第 n 个左导出函子就定义为

$$L_n F(M) := H_n(F(D^\bullet)) \quad (M \in ob(\mathcal{M}_R)).$$

对于左正合的共变函子 $F: \mathcal{M}_R \rightarrow \mathcal{M}_R$, 对 $M \in \text{ob}(\mathcal{M})_R$ 做内射分解 $(D^\bullet, \eta)$, 即有正合列

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\eta} D^0 \xrightarrow{d^0} D^1 \xrightarrow{d^1} D^2 \longrightarrow \dots$$

将 F 作用在复形 $D^\bullet$ 上得到复形 $F(D^\bullet)$

$$0 \longrightarrow F(D^0) \xrightarrow{F(d_0)} F(D^1) \xrightarrow{F(d_1)} F(D^2) \longrightarrow \dots$$

定义 F 的右导出函子为

$$R^n F(M) := H^n(F(D^\bullet)) \quad (M \in \text{ob}(\mathcal{M}_R))$$

类似的, 左正合的共变函子 F 的右导出函子具有下述性质:

(A') $R^0 F \cong F$;

(B') 对于内射模 J , 显然有 $R^n F(J) = 0 \quad (\forall n > 0)$;

(C') 对于任意 R 模的短正合列

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \longrightarrow 0,$$

存在自然的连结同态 $\Delta^n: R^n F(M'') \rightarrow R^{n+1} F(M') \quad (n > 0)$, 使得我们有下述的长正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow F(M') \xrightarrow{F(\alpha)} F(M) \xrightarrow{F(\beta)} F(M'') \xrightarrow{\Delta^0} R^1 F(M') \xrightarrow{R^1 F(\alpha)} R^1 F(M) \longrightarrow \dots \\ \longrightarrow R^n F(M'') \xrightarrow{\Delta^n} R^{n+1} F(M') \longrightarrow \dots \end{aligned}$$

(D') 上述的连结同态是自然的, 即对于下述交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{u_1} & M & \xrightarrow{v_1} & M'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f' & & \downarrow f & & \downarrow f'' \\ 0 & \longrightarrow & N' & \xrightarrow{u_2} & N & \xrightarrow{v_2} & N'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

若上下两行均为正合的, 则有相应的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & R^n F(M) & \xrightarrow{R^n F(v_1)} & R^n F(M'') & \xrightarrow{\Delta_n} & R^{n+1} F(M') \xrightarrow{R^{n+1} F(u_1)} R^{n+1} F(M) \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow R^n F(f) & & \downarrow R^n F(f'') & & \downarrow R^{n+1} F(f') \\ \dots & \longrightarrow & R^n F(N) & \xrightarrow{R^n F(v_2)} & R^n F(N'') & \xrightarrow{\Delta_n} & R^{n+1} F(N') \xrightarrow{R^{n+1} F(u_2)} R^{n+1} F(N) \longrightarrow \dots \end{array}$$

类似的, 我们可以利用投射分解定义左正合反变函子 $F: \mathcal{M}_R \rightarrow \mathcal{M}_R$ 的右导出函子 $R^n F$.